

VEHICLE RE-IDENTIFICATION

Đồ án môn học: Thị giác máy tính

Chung Tín Đạt MSSV: 23122024
Nguyễn Đăng Khôi MSSV: 23122037

Giảng viên hướng dẫn:
Võ Hoài Việt
Phạm Minh Hoàng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngày 14 tháng 5 năm 2026

1 Giới thiệu

- Bối cảnh
- Động lực nghiên cứu
- Phát biểu bài toán

2 Phương pháp, chiến thuật huấn luyện

- Dữ liệu
- Tiền xử lý dữ liệu
- Kiến trúc mô hình
- Hàm mất mát
- Hàm đánh giá
- Triển khai
- Đánh giá kết quả
- Kế hoạch cải tiến

Mục lục

1 Giới thiệu

- Bối cảnh
- Động lực nghiên cứu
- Phát biểu bài toán

2 Phương pháp, chiến thuật huấn luyện

- Dữ liệu
- Tiền xử lý dữ liệu
- Kiến trúc mô hình
- Hàm mất mát
- Hàm đánh giá
- Triển khai
- Đánh giá kết quả
- Kế hoạch cải tiến

Vehicle Re-Identification (Tái nhận diện phương tiện) không chỉ là một bài toán nghiên cứu học thuật, mà còn xuất phát từ nhu cầu giám sát an ninh ngày càng tăng cao trong xã hội hiện đại, đặc biệt quan trọng khi:

- Số lượng phương tiện tăng nhanh.
- Hệ thống giám sát sử dụng camera ngày càng phổ biến.
- Đô thị thông minh (smart city) ngày càng phát triển mạnh

Chính những thay đổi này đã thúc đẩy sự phát triển của Vehicle ReID.

Giới thiệu: Bối cảnh

Các ứng dụng của Vehicle ReID:

- **Giám sát giao thông thông minh:** Các thành phố lớn có hàng nghìn camera, nhiều tuyến đường với lưu lượng xe lưu thông cực lớn mỗi ngày. Con người gần như không thể giám sát, theo vết thủ công từng phương tiện trên quy mô lớn. Vehicle ReID giúp hệ thống nhận diện nhanh chóng một phương tiện qua nhiều camera, giúp xây dựng lộ trình di chuyển và tối ưu hoá mật độ giao thông.
- **Hỗ trợ an ninh và điều tra:** Trong quá trình truy vết phương tiện khả nghi lưu thông trên đường, khi một camera phát hiện đối tượng, hệ thống có thể nhanh chóng tìm phương tiện đó trong hệ thống camera giao thông, bãi giữ xe, khu dân cư, đường cao tốc, giúp giảm thời gian tìm kiếm thủ công.

Các ứng dụng của Vehicle ReID:

- **Phát triển đô thị thông minh:** Vehicle ReID hỗ trợ quản lý bãi đỗ xe thông minh, thu phí tự động theo thời gian, tối ưu đèn giao thông, phát hiện hành vi vi phạm giao thông.

Giới thiệu: Động lực nghiên cứu

Vehicle ReID là bài toán cần sự phối hợp của nhiều camera để xác định ảnh chụp từ các camera khác nhau có phải cùng một phương tiện hay không. Tuy nhiên trong thực tế, hệ thống camera thường được đặt ở nhiều vị trí khác nhau, dẫn đến ảnh chụp có thể bị lệch và không có vùng nhìn chồng lấp, do đó không thể chỉ dùng các phương pháp truy vết thông thường.

Các khó khăn chính của Vehicle ReID:

- **Góc nhìn thay đổi mạnh (Intra-class Variance):** Cùng một xe nhưng khi quan sát từ các hướng: phía trước, phía sau, bên hông sẽ cho ra hình ảnh rất khác nhau.
- **Các xe giống nhau về hình dáng bên ngoài (Inter-class Similarity):** Các xe do cùng hãng, cùng màu, cùng kiểu dáng, cùng thiết kế, ... khiến cho hệ thống dễ bị nhầm lẫn.
- **Điều kiện môi trường và cơ sở hạ tầng:** Do hệ thống camera thường đặt bên ngoài đường phố, các điều kiện thời tiết như ánh sáng, ngày/đêm, mưa, độ phân giải thấp, che khuất giữa các phương tiện yêu cầu hệ thống phải có khả năng trích xuất đặc trưng một cách hợp lý.

Giới thiệu: Phát biểu bài toán

Bài toán Vehicle Re-Identification (Vehicle ReID) là bài toán truy xuất phương tiện, với mục tiêu xác định xem các ảnh chụp từ nhiều camera khác nhau có thuộc cùng một phương tiện hay không. Khác với bài toán phân loại thông thường, Vehicle ReID không chỉ dự đoán nhãn lớp mà cần học một không gian đặc trưng (embedding space) sao cho các ảnh của cùng một xe nằm gần nhau và các xe khác nhau nằm xa nhau.

Giới thiệu: Phát biểu bài toán

Đầu vào: Ảnh phương tiện được trích xuất từ camera giám sát, trong giai đoạn huấn luyện, mỗi ảnh được gán ID của phương tiện và camera ID tương ứng.

Đầu ra: Hệ thống sinh ra vector đặc trưng cho mỗi ảnh xe. Khi truy vấn, ảnh query được chuyển thành vector đặc trưng, so sánh với các vector đặc trưng có trong cơ sở dữ liệu (gallery) và trả về danh sách xếp hạng các phương tiện tương đồng với ảnh truy vấn.

Giới thiệu: Phát biểu bài toán

Quy trình hoạt động tổng quát:

- ➊ Input ảnh xe: Ảnh từ camera cần được đưa vào một hệ thống detection để bước đầu nhận diện vị trí xe trong khung hình và thực hiện crop vùng ảnh của xe.
- ➋ Trích xuất đặc trưng: Ảnh được đưa vào một mô hình trích xuất để sinh ra vector đặc trưng. Vector đặc trưng có tính chất gần nhau nếu được sinh ra từ cùng một xe ở các góc nhìn khác nhau và ngược lại, xa nhau nếu được sinh ra từ các xe khác nhau.
- ➌ So sánh đặc trưng: Vector đặc trưng được so sánh độ tương đồng với các vector đặc trưng khác trong gallery (cơ sở dữ liệu vector) được tạo ra tương tự ở bước 2.
- ➍ Truy vấn và xếp hạng: Hệ thống trả về các ảnh giống nhất trong gallery theo một độ đo tương đồng.

Giới thiệu: Phát biểu bài toán

Các giai đoạn của mô hình:

- 1 **Giai đoạn Offline:** Huấn luyện mô hình với tập dữ liệu đã được crop và xây dựng cơ sở dữ liệu đặc trưng:

- 1 Huấn luyện mô hình:

Gọi I là ảnh phương tiện đầu vào đã được crop và $f(\cdot, \theta)$ là mô hình Vehicle ReID, với θ là tập tham số. Mô hình ánh xạ ảnh đầu vào thành vector đặc trưng:

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$$

$$E = f(I, \theta)$$

- $E \in \mathbb{R}^d$ với d là số chiều embedding.
- 2 Xây dựng cơ sở dữ liệu gallery sau huấn luyện. Toàn bộ ảnh gallery được đưa vào mô hình, các vector đặc trưng được lưu lại để phục vụ quá trình truy vấn.

$$G = \{E_1, E_2, \dots, E_N\}$$

- N là số ảnh trong gallery.
- $E_i = f(I_i, \theta)$

Giới thiệu: Phát biểu bài toán

Các giai đoạn của mô hình:

② **Giai đoạn Online:** Truy xuất phương tiện từ ảnh truy vấn:

- ① Sinh vector đặc trưng bằng cách đưa ảnh truy vấn vào mô hình.

$$E_q = f(I_q, \theta)$$

- ② So sánh với toàn bộ embedding trong gallery bằng độ đo tương đồng (cosine hoặc Euclidean).

$$\text{sim}(E_q, E_i) = \frac{E_q \cdot E_i}{||E_q|| ||E_i||}$$

- E_q : embedding của ảnh truy vấn.
 - E_i : embedding của ảnh thứ i trong gallery.
- ③ Hệ thống sắp xếp kết quả truy vấn theo độ tương đồng giảm dần và xuất kết quả.

$$R = \text{sort}(\text{sim}(E_q, E_i))$$

Mục lục

1 Giới thiệu

- Bối cảnh
- Động lực nghiên cứu
- Phát biểu bài toán

2 Phương pháp, chiến thuật huấn luyện

- Dữ liệu
- Tiền xử lý dữ liệu
- Kiến trúc mô hình
- Hàm mất mát
- Hàm đánh giá
- Triển khai
- Đánh giá kết quả
- Kế hoạch cải tiến

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Dữ liệu

Bài toán Vehicle Re-ID đặt ra thách thức lớn hơn nhiều so với phân loại hình ảnh (Image Classification) thông thường do đặc thù phân bố dữ liệu mở (Open-set). **VeRi-776**¹ chứa hơn **50000** hình ảnh của **776** ID xe khác nhau. Dữ liệu được ghi hình từ mạng lưới **20** camera giám sát đặt tại các góc giao lộ thực tế.

¹<https://www.kaggle.com/datasets/abhyudaya12/veri-vehicle-re-identification-dataset>

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Dữ liệu

Cụ thể, số lượng mẫu được chia trong từng tập như sau:

- ① Train: 37778.
- ② Test: 11579.
- ③ Query: 1678.

Trong VeRi-776, các vehicle ID trong tập train và test được tách hoàn toàn:

- Một số vehicle ID chỉ xuất hiện trong test set.
- Model chưa từng nhìn thấy các ID này trong quá trình huấn luyện. Đây là thiết kế cốt ý của bài toán Vehicle Re-Identification (ReID).

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Tiền xử lý dữ liệu

Resize về kích thước chung (256, 256) để tận dụng batching của Pytorch Tensor.

Do sử dụng backbone là ResNet50 được huấn luyện trên ImageNet, cần chuẩn hoá dữ liệu ảnh đầu vào RGB theo mean và std của mô hình:
 $mean = [0.485, 0.456, 0.406]$ và $std = [0.229, 0.224, 0.225]$.

Thực hiện tăng cường dữ liệu cùng che khuất ngẫu nhiên động tại mỗi vòng lặp với các kỹ thuật:

- Lật ảnh theo chiều ngang.
- Thay đổi độ sáng và tương phản.
- Xén (làm nghiêng) ảnh.
- Che khuất ảnh bằng vùng dữ liệu đen.

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Kiến trúc mô hình

Nhóm sử dụng mô hình ResNet50 đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ImageNet làm backbone cho hệ thống Vehicle ReID. Việc tận dụng trọng số đã được học từ ImageNet giúp mô hình khai thác hiệu quả các đặc trưng thị giác tổng quát và giảm thời gian huấn luyện trên tập dữ liệu xe cộ. Đồng thời, nhóm thực hiện thay đổi tham số stride của khối tích chập cuối cùng của backbone (từ $\text{stride} = 2$ thành $\text{stride} = 1$).

Sau backbone ResNet50, nhóm bổ sung thêm một số thành phần để phù hợp với bài toán Vehicle ReID, bao gồm:

- 1 **Global Average Pooling**
- 2 **Batch Normalization**
- 3 **Classifier Head**

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Hàm mất mát

Nhóm sử dụng kết hợp hai hàm mất mát nhằm tối ưu đồng thời khả năng phân loại và khả năng học không gian đặc trưng cho bài toán Vehicle ReID:

- **ID Loss (Cross Entropy kết hợp Label Smoothing):** Hàm mất mát này đóng vai trò phân loại ID phương tiện trong quá trình huấn luyện. Thay vì sử dụng nhãn one-hot tuyệt đối, kỹ thuật Label Smoothing phân phối một phần nhỏ xác suất sang các lớp khác, giúp mô hình giảm hiện tượng overconfident đối với dữ liệu huấn luyện. Nhờ đó, vector đặc trưng học được có khả năng tổng quát hóa tốt hơn đối với các phương tiện chưa xuất hiện trong tập kiểm thử.
- **Triplet Loss:** Hàm mất mát này có nhiệm vụ tối ưu khoảng cách trong không gian embedding. Cụ thể, mô hình được huấn luyện để khoảng cách giữa hai ảnh của cùng một phương tiện nhỏ hơn khoảng cách giữa ảnh của hai phương tiện khác nhau ít nhất một giá trị biên. Điều này giúp các embedding của cùng một xe nằm gần nhau, trong khi embedding của các xe khác nhau được tách biệt rõ ràng hơn trong không gian đặc trưng.

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Hàm đánh giá

Bài toán Vehicle Re-ID thuộc nhóm Truy vấn tập mở. Khi triển khai thực tế, hệ thống phải nhận diện những ID xe hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện. Do đó, các chỉ số đánh giá phân loại truyền thống như Log Loss (Cross-Entropy Loss) hay F1-Score ở pha Test là không có ý nghĩa vì không gian nhãn đã thay đổi. Hệ thống được đánh giá qua 2 chỉ số tiêu chuẩn của Metric Learning:

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Hàm đánh giá

① Cumulative Matching Characteristics (CMC Curve / Độ chính xác Rank-k):

- Đo lường "tính khả dụng" của hệ thống. Đây là xác suất để chiếc xe cần tìm (True Match) xuất hiện trong tập hợp k kết quả trả về đầu tiên.
- Nếu hệ thống có Rank-5 cao, nghĩa là người vận hành (ví dụ: cảnh sát giao thông) chỉ cần kiểm tra 5 ảnh đầu tiên là gần như chắc chắn tìm thấy phương tiện nghi vấn.

② Mean Average Precision (mAP):

- Đo lường "độ toàn diện" của mô hình. Một ID xe có thể bị chụp bởi 10 camera khác nhau. Rank-1 chỉ yêu cầu tìm thấy 1 ảnh đúng đầu tiên, nhưng mAP yêu cầu mô hình phải kéo toàn bộ 10 ảnh đó lên các thứ hạng cao nhất.
- mAP phản ánh độ mạnh của hệ thống trước sự biến thiên nội lớp (Intra-class Variance) như đổi góc chụp hay thay đổi ánh sáng.

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Triển khai

Nhóm thực hiện triển khai song song hai mô hình baseline:

- Mô hình baseline của nhóm: Kiến trúc đề xuất như 3.
- Mô hình ReID Strong Baseline

Mục tiêu là so sánh hiệu quả của baseline do nhóm đề xuất khi chưa tối ưu với baseline sử dụng kỹ thuật Bag of Tricks. Sau đó ở giai đoạn 2, nhóm sẽ tiến hành áp dụng CBAM (Convolutional Block Attention Module), thông tin metadata camera với cả hai mô hình và đánh giá hiệu quả cải thiện.

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Đánh giá kết quả

- Với mô hình *ReID Strong Baseline*, với bộ trọng số đã được cung cấp, chỉ số **mAP** và **CMC** được đánh giá như sau:
 - mAP: 74.4%
 - Rank-1: 93.3%
 - Rank-5: 97.4%
 - Rank-10: 98.5%

Hệ thống ghi nhận mức Rank-1 cực cao (93.3%), chứng tỏ Triplet Loss đã rèn luyện tốt khả năng tìm kiếm "Easy Positive" (chiếc xe giống nhất, thường có góc quay và điều kiện sáng tương đồng).

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Đánh giá kết quả

Tuy nhiên, mAP chỉ đạt 74.4% tạo ra một khoảng trống (gap) gần 19%. Trong cấu trúc mạng Re-ID, hiện tượng này là minh chứng rõ nét cho sự hạn chế trong năng lực Cross-Camera Matching (So khớp chéo camera). Các ảnh của cùng một phương tiện nhưng thu thập từ các camera khác nhau thường chịu sự biến thiên phi tuyến tính về độ phân giải, ám màu và góc khuất. Baseline ResNet50 nguyên bản chưa đủ độ phức tạp để chiếu các biến thiên này về cùng một cụm không gian vector, dẫn đến việc bỏ sót nhiều "Hard Positives" ở các thứ hạng sâu hơn.

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Đánh giá kết quả

- Với mô hình của nhóm, do hạn chế về thời gian, nhóm chỉ chạy 15 epoch, chỉ số **mAP** và **CMC** được đánh giá như sau:
 - mAP: 80.68%
 - Rank-1: 85.10%
 - Rank-5: 93.05%
 - Rank-10: 96.41%

Chỉ số mAP cao hơn 6%, nhưng các chỉ số Rank-k thấp hơn từ 8% đến 2%, cho thấy mô hình của nhóm tìm được nhiều ảnh trong gallery giống với ảnh query hơn nhưng các kết quả đó thường không đạt giá trị tương đồng trong top 10.

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Kế hoạch cải tiến

Trong giai đoạn 2, nhóm sẽ tập trung hoàn thiện và mở rộng hệ thống Vehicle Re-identification theo các hướng sau:

- **Hoàn thiện kiến trúc mô hình:**

- Tối ưu backbone ResNet50 hiện tại.
- Tích hợp cơ chế attention CBAM nhằm tăng khả năng tập trung vào các vùng đặc trưng quan trọng của phương tiện như đèn xe, logo, biển số, hình dạng thân xe.
- Thử nghiệm các biến thể embedding và BNNeck để cải thiện chất lượng không gian đặc trưng.

- **Khai thác thông tin metadata:**

- Tích hợp thông tin camera ID, hướng di chuyển, màu sắc và loại xe vào pipeline học đặc trưng.
- Đánh giá mức độ đóng góp của metadata trong việc giảm nhầm lẫn giữa các phương tiện có ngoại hình tương tự.

Phương pháp, chiến thuật huấn luyện: Kế hoạch cải tiến

• **Đánh giá và phân tích mô hình:**

- Đánh giá chuyên sâu bằng các chỉ số:
 - mAP (mean Average Precision)
 - CMC (Cumulative Matching Characteristic)
 - Rank-1, Rank-5 và Rank-10 Accuracy
- Phân tích các trường hợp truy vấn khó:
 - Xe có ngoại hình gần giống nhau
 - Khác biệt ánh sáng và góc nhìn
 - Che khuất hoặc chất lượng ảnh thấp
- So sánh trực quan kết quả retrieval giữa các mô hình.

• **Thực hiện Ablation Study:**

- Đánh giá ảnh hưởng của từng thành phần cải tiến:
 - CBAM
 - BNNeck
 - Label Smoothing
 - Random Erasing
 - Metadata
 - Triplet Loss / Circle Loss
- Phân tích mức độ đóng góp của từng kỹ thuật lên mAP và Rank-1 Accuracy.